数　　学

【対象：浪人生・難関大二次実戦期／既習範囲：全範囲・分野融合演習】

出題範囲：数学 I・A・II・B・C・III（全範囲・分野融合）

試験時間 **120 分**　|　満点 **100 点**（200 点換算併記）　|　大問 **5 題**（各 20 点）

注　意　事　項

1. 試験開始の合図まで，この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 ～ 5 の 5 題からなる。原則として全 5 題に解答すること（未習単元がある場合は，1 題 20 点 × 選択題数で換算する）。
3. 解答は必ず各問題別の所定解答用紙（または白紙のノート）に記述し，問題番号・小問番号を明記すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**定義・公式の適用条件，同値変形，場合分け，図形の上下・内外関係など，結論に至る過程を論理的に記述すること。
5. 問題紙の余白および下書きページは計算に使用してよい。
6. 試験場で**数学公式集は配布されない。**必要な公式・定理はすべて自力で導出・適用すること。

本書『入試プレビュー』は，国公立大学二次試験および難関私大記述試験の演習用として大学別数学研究室が独自に制作・出題した完全オリジナル模擬試験です。

問　題　紙

1 自然数 n に対して，整数 a_n を

$$a_n = 5^n + 2^{n+1}$$

と定める。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) a_1，a_2，a_3 の値をそれぞれ求めよ。また，すべての自然数 n に対して a_n は 3 の倍数であることを示せ。

(2) すべての自然数 n に対して $a_{n+2} = 7a_{n+1} - 10a_n$ が成り立つことを示せ。また，これを用いて（または二項定理・合同式を用いて），a_n が 9 の倍数となるための自然数 n の必要十分条件を求めよ。

(3) すべての自然数 n に対して，$a_{n+1} - 2a_n$ および $5a_n - a_{n+1}$ を n の式で表せ。さらに，隣り合う 2 項 a_n と a_{n+1} の最大公約数を求めよ。

(4) a_n が平方数（ある整数の 2 乗）となるような自然数 n をすべて求めよ。

2 底面が正三角形 ABC および DEF であり，側面が 3 つの長方形 ABED，BCFE，CAFD である正三角柱 ABC-DEF がある（頂点 A, B, C から下底面に下ろした辺がそれぞれ AD, BE, CF である）。動点 P は時刻 0 に頂点 A にあり，1 秒ごとに，いまいる頂点と辺で結ばれた 3 つの頂点のうちの 1 つに等しい確率 $\dfrac{1}{3}$ で移動する。自然数 n（または $n \geqq 0$）に対し，n 秒後に P が頂点 A, B, C, D, E, F にある確率をそれぞれ $a_n, b_n, c_n, d_n, e_n, f_n$ とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 対称性により $b_n = c_n$，$e_n = f_n$ であることに注意して，$a_{n+1}, b_{n+1}, d_{n+1}, e_{n+1}$ をそれぞれ a_n, b_n, d_n, e_n を用いて表せ。

(2) n 秒後に P が上底面 ABC のいずれかの頂点にある確率を $p_n = a_n + 2b_n$ とおく。p_{n+1} を p_n を用いて表し，p_n を n の式で表せ。

(3) $n \geqq 1$ のとき，和 $a_n + d_n$ および $b_n + e_n$ の値をそれぞれ求めよ。

(4) $r_n = a_n - b_n$ とおくとき，r_{n+1} を r_n と p_n（または $a_n - b_n$ と $d_n - e_n$）の関係から調べることで，a_n, b_n, d_n, e_n をそれぞれ n $(n \geqq 1)$ の式で表せ。また，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

3 xy 平面上の放物線 $C : y = \dfrac{1}{2}x^2$ と，直線 $d : y = -\dfrac{1}{2}$ を考える。直線 d 上の点 P $\left(a, -\dfrac{1}{2}\right)$（$a$ は実数）から放物線 C に引いた 2 本の接線の接点をそれぞれ Q $\left(\alpha, \dfrac{1}{2}\alpha^2\right)$，R $\left(\beta, \dfrac{1}{2}\beta^2\right)$（$\alpha < \beta$）とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $\alpha + \beta$ および $\alpha\beta$ を a を用いて表せ。また，2 本の接線 PQ と PR は実数 a の値によらずつねに直交することを示せ。

(2) 2 点 Q, R を通る直線 QR の方程式を a を用いて表し，直線 QR は a の値によらず定点 F を通ることを示して，その定点 F の座標を求めよ。

(3) 放物線 C と直線 QR で囲まれた部分の面積を $S(a)$ とする。$S(a)$ を a の式で表し，$S(a)$ の最小値とそのときの三角形 PQR の面積を求めよ。

(4) $a = 0$ のとき，放物線 C と直線 QR で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_x を求めよ。また，$a = 0$ のとき，放物線 C と 2 本の接線 PQ, PR で囲まれた部分の $x \geqq 0, y \geqq 0$ の領域を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V_y を求めよ。

4 座標空間において，連立不等式

$$x^2 + y + z \leqq 1, \qquad y \geqq 0, \qquad z \geqq 0$$

の表す立体を K とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 実数 t が $-1 \leqq t \leqq 1$ を満たすとき，立体 K を平面 $x = t$ で切った切り口の面積 $S(t)$ を t の式で表せ。また，立体 K の体積 V を求めよ。

(2) 実数 u が $0 \leqq u \leqq 1$ を満たすとき，立体 K を平面 $y = u$ で切った切り口の面積 $T(u)$ を u の式で表し，$\displaystyle\int_0^1 T(u)\,du$ を計算して (1) の体積 V と一致することを確かめよ。

(3) 立体 K の境界のうち曲面 $x^2 + y + z = 1$ $(y \geqq 0, z \geqq 0)$ 上の点を $\mathrm{P}(x, y, z)$ とする。平面 $x = t$ $(-1 \leqq t \leqq 1)$ 上に点 P があるとき，原点 $\mathrm{O}(0, 0, 0)$ から点 P までの距離 OP の最小値 $d(t)$ を t の式で表せ。さらに，点 P が曲面 $x^2 + y + z = 1$ $(y \geqq 0, z \geqq 0)$ 全体を動くときの OP の最小値と，そのときの点 P の座標を求めよ。

(4) 平面 $x = t$ $(-1 \leqq t \leqq 1)$ による立体 K の切り口上の点 $\mathrm{Q}(t, y, z)$ と，x 軸上の点 $\mathrm{H}(t, 0, 0)$ との距離 HQ の最大値 $R(t)$ を t の式で表せ。さらに，立体 K を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 W を求めよ。

5 0 以上の整数 n $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ に対して，定積分 I_n を

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+3}\,dx$$

と定める。ただし，対数は自然対数とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) I_0 および I_1 の値をそれぞれ求めよ。

(2) すべての 0 以上の整数 n に対して，$I_{n+1} + 3I_n$ を n の式で表せ。

(3) すべての自然数 n に対して，不等式

$$\frac{1}{4(n+1)} \leqq I_n \leqq \frac{1}{3(n+1)}$$

が成り立つことを示し，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} I_n$ を求めよ。さらに，(2) の関係式と不等式 $I_{n+1} \leqq I_n$ を用いて極限値 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} nI_n$ を求めよ。

(4) (2) の関係式を用いて，すべての自然数 n に対して

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 3^k} = I_0 + \frac{(-1)^{n-1}}{3^n} I_n$$

が成り立つことを示せ。さらに，無限級数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 3^k}$ の和を求めよ。